



Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-204

Waktu : Kamis/15.45

Minggu Ke : 3

Materi : Normalization

Praktikum : Basis Data

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 26 Maret 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

1. Gambarkan functional dependency diagram, tentukan Primary Key (KEY), tentukan non-key attribute (NKA) & functional dependency (FD), dan tentukan Highest Normal Form (HNF) dari setiap tabel berikut (**TANPA NORMALISASI**) :

- a. Relasi:

$R(P, Q, R, S, T, U, V)$

Dependensi Fungsional:

$PQ \rightarrow RST$

$R \rightarrow U$

$T \rightarrow V$

$V \rightarrow Q$

$U \rightarrow P$

- b. Relasi:

$R(A, B, C, D, E)$

Dependensi Fungsional:

$AB \rightarrow C$

$C \rightarrow AB$

$AB \rightarrow DE$

- c. Relasi:

$R(W, X, Y, Z)$

Dependensi Fungsional:

$WX \rightarrow Y$

$Y \rightarrow Z$

$X \rightarrow W$

2. Gambarkan functional dependency diagram, tentukan Primary Key (KEY), tentukan non-key attribute (NKA) & functional dependency (FD), dan tentukan Highest Normal Form (HNF) dari setiap tabel berikut (MENUGGUNAKAN NORMALISASI) :

a. Relasi:

R(S, A, P, B)

Dependensi Fungsional:

$S \rightarrow A, P, B$

$A \rightarrow P, B$

$P \rightarrow A$

(TARGET : 3NF)

b. Relasi:

R(A, B, C, D, E, F, G)

Dependensi Fungsional:

$AB \rightarrow C$

$C \rightarrow DE$

$DE \rightarrow F$

$F \rightarrow G$

$BG \rightarrow A$

(TARGET : 3NF)

**GAMBAR DAN TULISAN HARUS TERBACA. PENULISAN YANG TIDAK DAPAT DIBACA
AKAN DIANGGAP SALAH.**

**JAWABAN HARUS TERDAPAT CARA Pengerjaannya. Soal yang dikerjakan
Tanpa cara akan dinilai 0.**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0/7	Nomor 1a benar
0/7	Nomor 1b benar
0/7	Nomor 1c benar
0/7	Nomor 2a benar
0/7	Nomor 2b benar
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

1. Gambarkan functional dependency diagram, tentukan Primary Key (KEY), tentukan non-key attribute (NKA) & functional dependency (FD), dan tentukan Highest Normal Form (HNF) dari setiap tabel berikut (**TANPA NORMALISASI**) :

- a. Relasi:

$R(U,V,W,X,Y,Z)$

Dependensi Fungsional:

$U \rightarrow V$

$W \rightarrow X$

$W \rightarrow X$

$UV \rightarrow Y$

$WX \rightarrow Z$

$Y \rightarrow W$

$Z \rightarrow U$

- b. Relasi:

$R(A,B,C,D,E,F,G)$

Dependensi Fungsional:

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

$AC \rightarrow D$

$D \rightarrow E$

$E \rightarrow F$

$F \rightarrow A$

2. Gambarkan functional dependency diagram, tentukan Primary Key (KEY), tentukan non-key attribute (NKA) & functional dependency (FD), dan tentukan Highest Normal Form (HNF) dari setiap tabel berikut (**MENUGGUNAKAN NORMALISASI**) :

- a. Relasi:

$R(A,B,C,D,E,F,G,H)$

Dependensi Fungsional:

$A \rightarrow B$

$C \rightarrow DEG$

$G \rightarrow H$

$AB \rightarrow F$

(TARGET : BCNF)

- b. Relasi:

$R(A,B,C,D,E,F,G,H)$

Dependensi Fungsional (FD):

$AB \rightarrow CD$

$D \rightarrow B$

$A \rightarrow E$

$B \rightarrow F$

$C \rightarrow GH$

$G \rightarrow C$

(TARGET : 3NF)

3. Di bawah ini terdapat sebuah naskah dan table database yang di rancang untuk memenuhi kebutuhan normalisasi. Gambarkan functional dependency diagram, tentukan Primary Key (KEY), tentukan non-key attribute (NKA) & functional dependency (FD), dan tentukan Highest Normal Form (HNF) (**MENGGNAKAN NORMALISASI**) :

Sebuah penyedia pelatihan IT intensif (Bootcamp) bernama **DevNusantara** memiliki sistem pencatatan data akademik yang masih primitif. Saat ini, semua catatan dari peserta, modul yang diambil, hingga mentor yang mengajar disatukan ke dalam sebuah file Excel besar.

Berikut adalah data dari tabel **Data_Akademik_Bootcamp**:

ID_Peserta	Nama_Peserta	Asal_Kota	Kode_Modul	Nama_Modul	Durasi_Minggu	Nilai_Akhir	ID_Mentor	Kontak_Mentor
P-101	Arya	Jakarta	M-UI	UI/UX Design	4	85	MTR-01	0811-0000
P-101	Arya	Jakarta	M-BE	Backend Node.js	8	90	MTR-03	0833-0001
P-102	Bima	Surabaya	M-UI	UI/UX Design	4	78	MTR-02	0822-0002
P-103	Citra	Bandung	M-FE	Frontend React	6	88	MTR-04	0844-0003
P-104	Arya	Bali	M-UI	UI/UX Design	4	92	MTR-01	0811-0004

(TARGET : BCNF)

Functional Dependencies:

- $ID_Peserta \rightarrow Nama_Peserta, Asal_Kota$
- $Kode_Modul \rightarrow Nama_Modul, Durasi_Minggu$
- $ID_Peserta, Kode_Modul \rightarrow Nilai_Akhir, ID_Mentor$
- $ID_Mentor \rightarrow Kontak_Mentor$
- $ID_Mentor \rightarrow Kode_Modul$

**GAMBAR DAN TULISAN HARUS TERBACA. PENULISAN YANG TIDAK DAPAT DIBACA
AKAN DIANGGAP SALAH.**

**JAWABAN HARUS TERDAPAT CARA Pengerjaannya. Soal yang dikerjakan
Tanpa cara akan dinilai 0.**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
0/5	Nomor 1 benar
0/5	Nomor 2 benar
0/5	Nomor 3 benar
0/5	Nomor 4 benar
0/5	Nomor 5 benar
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincent Santoso)
Asisten